

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Приглашённый преподаватель:
Факультет компьютерных наук /
Департамент больших данных и
информационного поиска / Базовая
кафедра Т-Банка

_____ А. А. Шкель
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Дизайн и разработка
информационных продуктов»,
преподаватель базовой кафедры Т-
Банка

_____ Д. Д. Син
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Пояснительная записка (индивидуальная часть)

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.03-04 81 02-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП241

_____ / С. В. Гаврилин /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.03-04 81 02-1-ЛУ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Пояснительная записка (индивидуальная часть)

RU.17701729.09.03-04 81 02-1

Листов 16

Москва 2026

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящая индивидуальная часть пояснительной записки к командной курсовой работе (общая часть — RU.17701729.09.03-04 81 01-1) относится к клиентской части программного продукта «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов», разрабатываемой студентом группы БДРИП241 Гаврилиным С.В.

Документ содержит описание назначения клиентской части, технических характеристик, архитектурного подхода, технологического стека, ключевых алгоритмов (визуальный редактор workflow, WebSocket-трансляция событий, А/В-аналитика), организации исходного кода и автоматического тестирования.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.404-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	6
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3.1. Постановка задачи	7
3.2. Описание алгоритма и функционирования клиентской части	7
3.2.1. Архитектура клиентской части	7
3.2.2. Технологический стек клиентской части	9
3.2.3. Алгоритм визуального редактирования workflow-графа	9
3.2.4. WebSocket-трансляция событий исполнения	10
3.2.5. А/В-аналитика workflow	11
3.2.6. Адаптивная вёрстка интерфейса	12
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСХОДНОГО КОДА	13
5. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование темы разработки — «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов».

Наименование темы разработки на английском языке — «No-code business process automation platform».

Условное обозначение — «FluxPilot».

Настоящий документ является индивидуальной частью пояснительной записки к командной курсовой работе и относится к клиентской части программного продукта, разрабатываемой студентом группы БДРИП241 Гаврилиным С.В.

1.2. Краткая характеристика области применения

Клиентская часть программного продукта «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» представляет собой одностраничное веб-приложение (Single-Page Application), реализованное на каркасе Angular 19.2. Клиентская часть предоставляет пользователю интерактивный визуальный редактор workflow с интерактивным холстом, палитрой типов узлов, инспектором конфигурации, панелями истории запусков, подробного просмотра одного запуска, именованных снапшотов и продуктовой аналитики.

Клиентская часть является составной частью единого программного продукта и не предполагает самостоятельного использования вне контекста серверной части, реализуемой в индивидуальной части курсовой работы соавтора (студента группы БДРИП242 Клушина А.А.). Клиентская часть взаимодействует с серверной частью через программный контракт REST API и WebSocket-канал.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Клиентская часть программного продукта обеспечивает выполнение четырнадцати из четырнадцати функциональных требований общей части технического задания (RU.17701729.09.03-04 ТЗ 01-1, раздел 4.1.1). Полный перечень индивидуальных функциональных требований приведён в индивидуальной части технического задания (RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1, раздел 2.1).

Клиентская часть обеспечивает выполнение следующих основных функций. Клиентская часть реализует интерактивный визуальный редактор workflow с интерактивным холстом на базе SVG, drag-and-drop размещением узлов из палитры через Angular CDK DragDropModule, рисованием направленных рёбер кривыми Безье с указателем направления, режимами зума колесом мыши с центрированием в позиции курсора и панорамирования drag-and-drop пустого пространства, селекцией и групповой селекцией узлов, удалением выделенных узлов через клавишу Delete.

Клиентская часть реализует палитру типов узлов с иконками и группировкой по категориям (триггеры, действия, потоки данных, код, А/В-тесты). Клиентская часть реализует инспектор конфигурации с динамической формой в зависимости от типа выбранной ноды, поддержкой всех типов узлов (HTTP, потоковые операции, Python/JavaScript код, А/В-узлы), валидацией полей через Angular Reactive Forms.

Клиентская часть реализует WebSocket-клиента на базе библиотек @stomp/stompjs и sockjs-client с подпиской на топик /topic/workflows/{workflowId}/graph, преобразованием STOMP-сообщений в доменные события и визуальной индикацией статуса узлов на холсте в реальном времени. Клиентская часть реализует панель истории запусков с отображением статуса, времени начала, длительности и типа триггера для каждого запуска. Клиентская часть реализует панель продуктовой А/В-аналитики с отображением конверсий, доверительных интервалов и диаграммой на базе Chart.js.

Клиентская часть реализует панель управления именованными снапшотами с возможностью просмотра, создания, удаления и восстановления конфигурации workflow. Клиентская часть реализует интерфейс режима пошаговой отладки workflow с выбором целевой ноды, вводом входного значения JSON и отображением результата во вкладках инспектора. Клиентская часть реализует онбординг-тур для новых пользователей с пошаговым проведением по основным элементам интерфейса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Клиентская часть реализует адаптивную вёрстку с пятью брейкпойнтами: 1920+ пикселей (полная раскладка), 1200 пикселей (компактная раскладка), 900 пикселей (палитра как выпадающее меню), 640 пикселей (инспектор как модальная панель), 480 пикселей (вертикальная мобильная раскладка).

2.2. Эксплуатационное назначение

Клиентская часть предназначена для эксплуатации бизнес-аналитиками, продуктовыми менеджерами, системными администраторами и разработчиками через современный веб-браузер. Клиентская часть развёрнута в продакшен-окружении и публично доступна по адресу <https://fluxpilot.ru/>. Локальное развёртывание для разработки осуществляется через команду `ng serve` с проксированием API на серверную часть.

Клиентская часть не требует установки дополнительного программного обеспечения на устройстве пользователя за исключением современного браузера с поддержкой ES2020 и WebSocket: Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 90+, Apple Safari 15+, Microsoft Edge 90+. Разрешение экрана не менее 1280×720 пикселей (рекомендуется 1920×1080 для комфортной работы с большими workflow).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи

Клиентская часть программного продукта должна обеспечивать выполнение четырнадцати функциональных требований общей части технического задания и сопровождаться комплексом нефункциональных свойств. Клиентская часть должна реализовывать интерактивный визуальный редактор workflow с поддержкой drag-and-drop, рисования связей, зума и панорамирования, инспектора конфигурации, WebSocket-трансляции событий в реальном времени, панелей аналитики и истории запусков.

Технологические ограничения зафиксированы в общей части технического задания и включают язык программирования TypeScript на каркасе Angular, библиотеку реактивных потоков RxJS, библиотеку Angular CDK для drag-and-drop, библиотеку Chart.js для диаграмм, библиотеки @stomp/stompjs и sockjs-client для WebSocket-клиента, утилиту openapi-typescript для генерации типов из OpenAPI-спецификации серверной части.

3.2. Описание алгоритма и функционирования клиентской части

В настоящем разделе приведены описания основных архитектурных и алгоритмических решений клиентской части программного продукта. Описание сгруппировано по подразделам, каждый из которых посвящён отдельной подсистеме или ключевому алгоритму.

3.2.1. Архитектура клиентской части

Клиентская часть программного продукта реализована в виде одностраничного приложения (Single-Page Application) на каркасе Angular 19.2. Исходный код организован по принципу feature folders с разделением на директории: app/pages/ (маршрутизируемые компоненты страниц), app/components/ (переиспользуемые компоненты), app/services/ (сервисы уровня приложения), app/core/ (базовая инфраструктура: API-фасады, WebSocket-клиент, утилиты), app/models/ (доменные типы и интерфейсы).

Альтернативные варианты архитектуры — классическая модульная структура по типу сущностей (components/, services/, models/) без разделения на pages/components или структура по слоям (presentation/, business-logic/, data/) — были отвергнуты. Feature folders подход обеспечивает лучшую локализацию изменений: все артефакты, относящиеся к одной функциональности (например, редактор workflow), находятся в смежных файлах, что упрощает навигацию и рефакторинг.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Исходный код клиентской части размещён в директории frontend/src/app и разделён на семь основных директорий. Состав и назначение директорий приведены в таблице 1.

Директория	Назначение и состав
pages	Маршрутизируемые компоненты страниц: workflow-editor/ (редактор workflow), workflows-list/ (список workflow), not-found/ (страница 404)
components	Переиспользуемые компоненты редактора: workflow-canvas/ (интерактивный холст с SVG), palette/ (палитра узлов), inspector/ (инспектор конфигурации), runs-panel/ (история запусков), analytics-panel/ (A/B-аналитика), snapshots-panel/ (снимки), execution-panel/ (просмотр запуска), modal/ (универсальный модальный контейнер), onboarding-tour/ (онбординг-тур)
services	Сервисы уровня приложения: workflow.service.ts (UI-состояние графа), workflow-validator.service.ts (валидация графа), execution.service.ts (исполнение workflow)
core/api	REST API фасады: workflow.facade.ts (типы и методы API workflow), trigger.api.ts (триггеры), api.mapper.ts (преобразование между UI и backend форматами)
core/ws	WebSocket-клиент: workflow-ws.service.ts (STOMP поверх SockJS, подписка на топик графа)
models	Доменные типы: workflow.model.ts (WorkflowNode, WorkflowEdge, NodeData, Variant, NodeMetrics)
core	Базовая инфраструктура: uuid.ts (генерация UUID), pretty-output.ts (форматирование JSON)

Таблица 1. Директории клиентской части

Зависимости между директориями имеют строго однонаправленный характер. Компоненты pages зависят от components и services. Компоненты components зависят от services и models. Сервисы services зависят от core/api и core/ws. Обратных зависимостей не предусмотрено. Соблюдение направленности зависимостей контролируется при просмотре изменений кода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.2. Технологический стек клиентской части

Клиентская часть программного продукта реализована на языке программирования TypeScript версии 5.6 с использованием каркаса Angular версии 19.2, библиотеки реактивных потоков RxJS версии 7.8, библиотеки Angular CDK версии 19.2 для drag-and-drop, библиотеки Chart.js версии 4.4.6 для диаграмм, библиотек @stomp/stompjs версии 7.3.0 и sockjs-client версии 1.6.1 для WebSocket-клиента.

Альтернативные варианты каркаса и библиотек были рассмотрены. React с библиотекой dnd-kit для drag-and-drop был отвергнут из-за отсутствия встроенной структуры и необходимости самостоятельного выбора и интеграции множества библиотек (маршрутизация, управление состоянием, формы). Vue 3 с Composition API был отвергнут из-за меньшей распространённости в enterprise-сегменте и менее развитой экосистемы готовых компонентов. Vanilla JavaScript с использованием нативных API браузера был отвергнут из-за высокой сложности поддержки и отсутствия типизации.

Выбор TypeScript обусловлен строгой статической типизацией с поддержкой выведения типов, что обеспечивает раннее обнаружение ошибок на этапе компиляции и улучшает поддерживаемость кода. Выбор Angular обусловлен встроенной структурированностью каркаса, готовыми механизмами Dependency Injection и маршрутизации, наличием библиотеки Angular CDK для построения интерактивных интерфейсов, TypeScript-first подходом разработки.

Сборка клиентской части осуществляется утилитой Angular CLI версии 19.2 с использованием сборщика esbuild. Развёртывание выполняется в Docker-контейнере на базе образа nginx:alpine с TLS-сертификатом Let's Encrypt. Непрерывная интеграция настроена в GitHub Actions и запускается на каждый pull request и push в основную ветку.

3.2.3. Алгоритм визуального редактирования workflow-графа

Workflow в клиентской части представляется направленным ациклическим графом, вершины которого соответствуют узлам обработки, а рёбра — связям передачи данных между узлами. Интерактивный редактор должен обеспечивать размещение узлов через drag-and-drop из палитры, создание связей через перетаскивание от выходного порта к входному, перемещение существующих узлов с автоматическим обновлением подключённых связей, масштабирование холста колесом мыши с центрированием в позиции курсора, панорамирование путём перетаскивания пустого пространства, селекцию и групповую селекцию узлов, удаление выделенных узлов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Реализация редактора представлена компонентом `WorkflowCanvasComponent` в директории `app/components/workflow-canvas/`. Алгоритм включает следующие основные шаги. При инициализации компонента создаётся SVG-слой для рёбер и HTML-слой для узлов. При `drop`-событии на холсте из палитры создаётся новый узел с координатами места сброса, добавляется в массив узлов через сервис `WorkflowService`. При `mousedown` на выходном порту узла начинается рисование временной связи: отслеживается движение мыши, временная кривая Безье рисуется в SVG-слое. При `mouseup` на входном порту другого узла создаётся постоянная связь, временная кривая удаляется.

Кривые Безье для рёбер рассчитываются по формуле кубической кривой с двумя контрольными точками. Первая контрольная точка смещена вправо от выходного порта на 50 пикселей, вторая контрольная точка смещена влево от входного порта на 50 пикселей. Такой выбор обеспечивает плавный горизонтальный изгиб связей, характерный для workflow-редакторов. При перемещении узла через `drag-and-drop` все подключённые связи пересчитываются с новыми координатами.

Зум холста реализуется через CSS-трансформацию `scale()` с коэффициентом от 0.5 до 2.0. Центрирование зума в позиции курсора достигается через корректировку панорамирования: $\text{panX} = (\text{panX} - \text{mouseX}) * \text{zoom} + \text{mouseX}$. Панорамирование реализуется через CSS-трансформацию `translate()` с отслеживанием `mousedown/mousemove/mouseup` на пустом пространстве холста.

Селекция узлов реализуется через клик левой кнопкой мыши с установкой активного идентификатора в сервисе `WorkflowService`. Групповая селекция реализуется через `Shift`+клик с добавлением идентификатора в множество выбранных. Удаление выделенных узлов реализуется через обработчик клавиши `Delete` с фильтрацией массивов узлов и рёбер.

3.2.4. WebSocket-трансляция событий исполнения

Клиентская часть должна обеспечивать трансляцию событий жизненного цикла исполнения workflow от серверной части в реальном времени. События включают: `workflow_started` (запуск исполнения), `node_reached` (узел достигнут), `node_action` (действие узла), `node_exited` (узел завершён), `workflow_finished` (исполнение завершено). Клиентская часть должна отображать статус каждого узла через цветовую индикацию на холсте.

Реализация WebSocket-клиента представлена сервисом `WorkflowWsService` в директории `app/core/ws/`. Сервис использует библиотеку `SockJS` для транспорта и библиотеку `STOMP`

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

для прикладного протокола. При инициализации приложения вызывается метод `connect()`, создающий SockJS-соединение с серверной частью по адресу `environment.wsUrl` (например, `https://fluxpilot.ru/v1/ws`). STOMP-клиент настраивается с параметрами `heartbeat` для обнаружения разрывов соединения.

При открытии редактора `workflow` вызывается метод `subscribeToWorkflow(workflowId)`, подписывающийся на топик `/topic/workflows/{workflowId}/graph`. При получении STOMP-сообщения сервис парсит JSON-тело, извлекает статусы узлов и через RxJS Subject выпускает событие. Компонент `WorkflowCanvasComponent` подписывается на события и обновляет CSS-классы узлов (`pending`, `running`, `success`, `failed`, `skipped`) с соответствующей цветовой индикацией.

При разрыве соединения STOMP-клиент автоматически пытается переподключиться с задержкой 3 секунды. При успешном переподключении сервис автоматически переподписывается на активные топик через механизм ресабскрайберов.

3.2.5. A/B-аналитика `workflow`

Клиентская часть должна обеспечивать отображение продуктовой аналитики для `workflow`, содержащих A/B-узлы. Аналитика включает: количество посещений каждого варианта (`reached`), количество конверсий (`converted`), расчётную конверсию (`pHat`), доверительный интервал на уровне 95% (нижняя и верхняя границы), вариативность (`variance`). Клиентская часть должна отображать диаграмму сравнения вариантов и выделять рекомендуемый вариант (статистически значимо лучший) зелёной рамкой.

Реализация панели аналитики представлена компонентом `AnalyticsPanelComponent` в директории `app/components/analytics-panel/`. Компонент загружает данные через REST API серверной части (`GET /v1/workflows/{workflowId}/ab-analytics`), получает массив вариантов с метриками. Для каждого варианта рассчитывается конверсия по формуле $pHat = converted / reached$, доверительный интервал по формуле Уилсона.

Диаграмма сравнения вариантов строится через библиотеку `Chart.js` с использованием типа `chart „bar“`. Оси X отображают варианты (A, B, C...), ось Y отображает конверсию в процентах. Для каждого варианта рисуется столбец с ошибкой (`error bar`), соответствующей доверительному интервалу. Рекомендуемый вариант (с максимальной конверсией при условии статистической значимости) выделяется зелёной рамкой вокруг столбца.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.6. Адаптивная вёрстка интерфейса

Клиентская часть должна обеспечивать корректное отображение интерфейса на устройствах с различными разрешениями экрана: от мобильных телефонов (320 пикселей) до широкоформатных мониторов (1920+ пикселей). Адаптивная вёрстка должна реализовывать пять брейкпойнтов с соответствующими изменениями раскладки.

Реализация адаптивной вёрстки представлена в файле `workflow-editor.component.css` с использованием CSS media queries. Брейкпойнты: 1920+ пикселей (полная раскладка с обеими боковыми панелями фиксированной ширины), 1200 пикселей (компактная раскладка с уменьшенными панелями), 900 пикселей (палитра сворачивается в выпадающее меню), 640 пикселей (инспектор становится модальной панелью с overlay), 480 пикселей (вертикальная мобильная раскладка с последовательным расположением панелей).

На мобильных устройствах (640 пикселей и ниже) редактор workflow доступен для просмотра и базовой настройки узлов. Интенсивное редактирование больших workflow не рекомендуется; выводится уведомление с предложением открыть редактор на десктопе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСХОДНОГО КОДА

Исходный код клиентской части размещён в репозитории github.com/arklual/cursach в директории frontend/. Структура директории приведена в таблице 2.

Файл/директория	Назначение
src/app/	Исходный код приложения
src/app/pages/	Компоненты страниц (workflow-editor, workflows-list, not-found)
src/ app/components/	Переиспользуемые компоненты (11 компонентов)
src/app/services/	Сервисы уровня приложения (workflow, validator, execution)
src/app/core/	Базовая инфраструктура (API, WebSocket, утилиты)
src/app/models/	Доменные типы и интерфейсы
src/environments/	Конфигурация окружений (development, production)
src/assets/	Статические ресурсы (JSON схемы, иконки)
e2e/	End-to-end тесты на Playwright (9 сценариев)
angular.json	Конфигурация Angular CLI
package.json	Зависимости npm и скрипты
tsconfig.json	Конфигурация TypeScript
playwright.config.ts	Конфигурация Playwright

Таблица 2. Структура директории frontend

Объём исходного кода клиентской части составляет около 8 500 строк TypeScript (без учёта тестов и конфигурационных файлов). Из них: компоненты — около 4 200 строк, сервисы — около 1 100 строк, API фасады и мапперы — около 900 строк, модели и типы — около 600 строк, тесты — около 1 700 строк.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ

Клиентская часть сопровождается комплексом автоматических тестов: модульными тестами компонентов и сервисов на Jasmine + Karma, end-to-end тестами пользовательских сценариев на Playwright. Модульные тесты покрывают ключевые компоненты (WorkflowCanvasComponent, InspectorComponent, PaletteComponent, RunsPanelComponent, AnalyticsPanelComponent) и сервисы (WorkflowService, WorkflowValidatorService, ExecutionService). End-to-end тесты покрывают сквозные пользовательские сценарии: создание workflow, добавление узлов, соединение рёбрами, настройка конфигурации, запуск, проверка результатов, сохранение, восстановление из снимка.

Целевые показатели тестового покрытия: модульные тесты — около 65 тестов, end-to-end тесты — около 95 сценариев, общее покрытие кода по Istanbul (строки) — не менее 75%. Все автоматические тесты проходят со 100%-успехом в pipeline CI на каждый pull request. Время полного прогона frontend-тестов (модульные + e2e) — не более 10 минут на референсном раннере GitHub Actions.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Angular Documentation [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://angular.dev/> (дата обращения: 10.12.2025).
2. Angular CDK Documentation [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://material.angular.io/cdk/categories> (дата обращения: 15.12.2025).
3. RxJS Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://rxjs.dev/> (дата обращения: 12.12.2025).
4. Chart.js Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.chartjs.org/docs/latest/> (дата обращения: 20.01.2026).
5. STOMP.js Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://stomp-js.github.io/> (дата обращения: 18.01.2026).
6. SockJS Client Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/sockjs/sockjs-client> (дата обращения: 18.01.2026).
7. Playwright Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://playwright.dev/> (дата обращения: 05.04.2026).
8. Jasmine Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://jasmine.github.io/> (дата обращения: 08.04.2026).
9. Karma Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://karma-runner.github.io/> (дата обращения: 08.04.2026).
10. openapi-typescript Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://openapi-typescript.pages.dev/> (дата обращения: 05.02.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 81 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]